

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

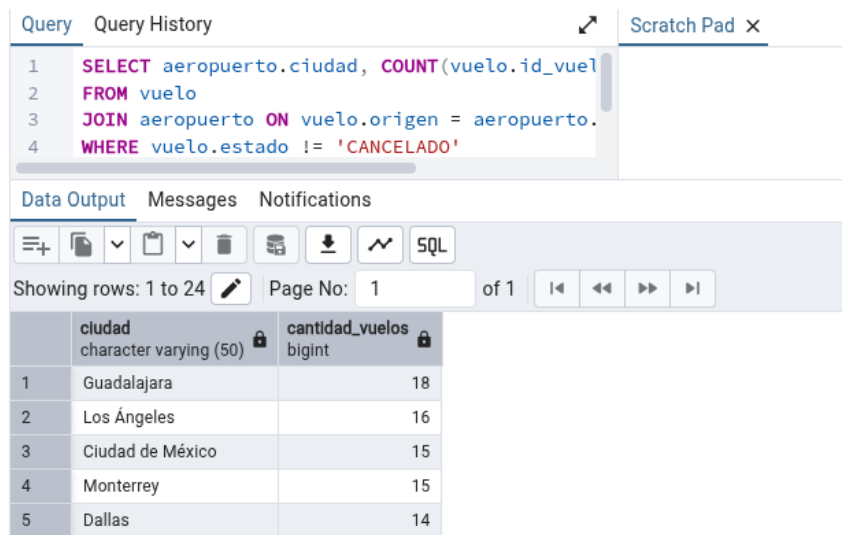
Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 6

REPORTE ANALISIS CONSULTAS

Consulta 1: Vuelos (no cancelados) por ciudad de origen

Esta consulta realiza una selección sobre la tabla `vuelo` para excluir aquellos con estado `CANCELADO`. Luego se hace una combinación con la tabla `aeropuerto` usando la condición `vuelo.origen = aeropuerto.id_aeropuerto`, lo que equivale a un producto cartesiano seguido de una selección. Finalmente, se aplica una agrupación por ciudad para contar cuántos vuelos salen de cada una. El ordenamiento por cantidad permite identificar las ciudades con mayor actividad aérea.



```
1 SELECT aeropuerto.ciudad, COUNT(vuelo.id_vuelo)
2 FROM vuelo
3 JOIN aeropuerto ON vuelo.origen = aeropuerto.id_aeropuerto
4 WHERE vuelo.estado != 'CANCELADO'
```

	ciudad character varying (50)	cantidad_vuelos bigint
1	Guadalajara	18
2	Los Ángeles	16
3	Ciudad de México	15
4	Monterrey	15
5	Dallas	14

Consulta 2: Duración promedio de vuelos por aerolínea

Se encadenan dos combinaciones: primero entre `vuelo` y `avion`, y luego entre `avion` y `aerolinea`, formando una relación que asocia cada vuelo con su aerolínea. Se proyecta la duración como la diferencia entre `eta` y `etd`, y se aplica una función de agregación promedio agrupando por nombre de aerolínea. Esta operación permite evaluar el comportamiento típico de cada aerolínea en cuanto a duración de sus vuelos.

Query	Query History	Scratch Pad																		
1	SELECT aerolinea.nombre,																			
2	AVG(vuelo.eta - vuelo.eta) AS duracion																			
3	FROM vuelo																			
4	JOIN avion ON vuelo.id_avion = avion.id_avion																			
Data Output	Messages	Notifications																		
Showing rows: 1 to 24 Page No: 1 of 1 <table> <thead> <tr> <th></th><th>nombre character varying (70)</th><th>duracion_promedio interval</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LATAM Brasil</td><td>05:47:08.571429</td></tr> <tr><td>2</td><td>Japan Airlines</td><td>05:25:00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Vueling</td><td>05:20:00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Iberia</td><td>04:54:00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Air Europa</td><td>04:36:00</td></tr> </tbody> </table>				nombre character varying (70)	duracion_promedio interval	1	LATAM Brasil	05:47:08.571429	2	Japan Airlines	05:25:00	3	Vueling	05:20:00	4	Iberia	04:54:00	5	Air Europa	04:36:00
	nombre character varying (70)	duracion_promedio interval																		
1	LATAM Brasil	05:47:08.571429																		
2	Japan Airlines	05:25:00																		
3	Vueling	05:20:00																		
4	Iberia	04:54:00																		
5	Air Europa	04:36:00																		

Consulta 3: Vuelo más corto y más largo por ciudad de origen

Esta consulta utiliza subconsultas correlacionadas para cada ciudad de origen. Por cada tupla de la tabla `aeropuerto`, se selecciona el vuelo más corto y el más largo mediante una ordenación por duración y un límite de uno. La correlación se da porque las subconsultas dependen del valor de `a.id_aeropuerto`. La cláusula `EXISTS` actúa como filtro para evitar ciudades sin vuelos activos. Aunque no se usa `GROUP BY`, el comportamiento es equivalente a una agrupación implícita por ciudad, seleccionando los extremos.

Query

Query History

Scratch Pad

19FROM vuelo v

20WHERE v.origen = a.id_aeropuerto AND v.e

21)

22ORDER BY ciudad_origen;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 24Page No: 1 of 1

	ciudad_origen character varying (50)	vuelo_mas_corto integer	vuelo_mas_largo integer
1	Barcelona	206	184
2	Belo Horizonte	168	81
3	Brasília	161	163
4	Cancún	7	9
5	Chicago	132	153

Consulta 4: Vuelos por mes

Se aplica una selección sobre la tabla `vuelo` para excluir los vuelos cancelados. Luego se proyecta el campo `eta` transformado con `TO_CHAR` para extraer el componente año-mes. La operación principal es una agrupación temporal que permite analizar la distribución mensual de vuelos. Es útil para detectar estacionalidad o variaciones operativas.

Query	Query History	Scratch Pad x
1	SELECT TO_CHAR(vuelo.etd, 'YYYY-MM') AS mes,	
2	FROM vuelo	
3	WHERE vuelo.estado != 'CANCELADO'	
4	GROUP BY TO_CHAR(vuelo.etd, 'YYYY-MM')	
Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1		
	mes text	cantidad_vuelos bigint
1	2025-07	1
2	2025-08	2
3	2025-09	6
4	2025-10	167
5	2025-11	3

Consulta 5: Aerolíneas con más de 10 vuelos registrados

Esta consulta realiza dos combinaciones para vincular cada vuelo con su aerolínea. Luego se agrupa por nombre de aerolínea y se cuenta el número de vuelos. El uso de la cláusula **HAVING** introduce una restricción posterior a la agregación, equivalente a una selección sobre el resultado de la agrupación. No se filtran vuelos cancelados porque el enunciado habla de vuelos registrados, no necesariamente operados.

Query	Query History	Scratch Pad x
1	SELECT aerolinea.nombre, COUNT(vuelo.id_vuelc	
2	FROM vuelo	
3	JOIN avion ON vuelo.id_avion = avion.id_avior	
4	JOIN aerolinea ON avion.id_aerolinea = aeroli	
Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1		
	nombre character varying (70)	total_vuelos bigint
1	Aerolíneas Mexicanas	11
2	American Airlines	11
3	Mexicana de Aviación	11
4	Japan Airlines	12
5	Volaris	13

Consulta 6: Ciudad destino con mayor duración acumulada

Se hace una combinación entre **vuelo** y **aeropuerto** usando el campo **vuelo.destino**. Luego se agrupa por ciudad destino y se suma la duración de los vuelos. La cláusula **HAVING** compara cada suma contra el máximo global obtenido en una subconsulta, lo que equivale a una selección sobre agregados. Esta consulta permite identificar el destino que más tiempo acumula en vuelos recibidos.

Query	Query History	Scratch Pad
1	SELECT aeropuerto.ciudad AS destino,	
2	SUM(vuelo.eta - vuelo.eta) AS duracion	
3	FROM vuelo	
4	JOIN aeropuerto ON vuelo.destino = aeropuerto	

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1		
destino	duracion_total	
character varying (50)	interval	
1	Nueva York	81:00:00

Consulta 7: Empleados por aerolínea, desglosados por puesto

Se ejecutan múltiples agrupaciones sobre cada tabla de empleados, etiquetando el tipo de puesto con una constante. Luego se combinan con UNION ALL, que en álgebra relacional equivale a una unión disjunta. Finalmente, se hace una combinación con la tabla **aerolinea** para obtener el nombre correspondiente. Esta consulta normaliza la estructura de empleados dispersos en varias tablas y permite comparar la distribución por aerolínea.

Query	Query History	Scratch Pad
1	SELECT aerolinea.nombre AS aerolinea,	
2	empleados.puesto,	
3	empleados.cantidad	
4	FROM (	

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 144 Page No: 1 of 1		
aerolinea	puesto	cantidad
character varying (70)	text	bigint
1	Aerolíneas Mexicanas	atencionalpasajero 3
2	Aerolíneas Mexicanas	controlador 2
3	Aerolíneas Mexicanas	ingeniero 1
4	Aerolíneas Mexicanas	piloto 4
5	Aerolíneas Mexicanas	sobrecargo 3

Consulta 8: Empleados por aeropuerto, desglosados por puesto

Es análoga a la anterior, pero el agrupamiento se hace por **id_aeropuerto** en lugar de **id_aerolinea**. Se combinan los conteos por tipo de empleado usando UNION ALL, y se vinculan con la tabla **aeropuerto** para mostrar el nombre. Esta consulta permite evaluar la dotación de personal en cada aeropuerto, útil para análisis de capacidad operativa.

Query	Query History	Scratch Pad x									
1	<code>SELECT piloto.tipo_licencia,</code>										
2	<code>COUNT(piloto.id_empleado) AS pilotos_c</code>										
3	<code>FROM piloto</code>										
4	<code>WHERE piloto.esta_certificado = TRUE</code>										
Data Output	Messages	Notifications									
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1 <table> <thead> <tr> <th></th><th>tipo_licencia character varying (20)</th><th>pilotos_certificados bigint</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ATPL</td><td>27</td></tr> <tr> <td>2</td><td>CPL</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>				tipo_licencia character varying (20)	pilotos_certificados bigint	1	ATPL	27	2	CPL	24
	tipo_licencia character varying (20)	pilotos_certificados bigint									
1	ATPL	27									
2	CPL	24									

Consulta 13: Costo promedio de boletos por aerolínea

Se encadenan varias combinaciones: boleto con `tarifa_vuelo`, luego con `vuelo`, `avion` y finalmente `aerolinea`. Esto permite rastrear cada boleto hasta la aerolínea que operó el vuelo. Se agrupa por nombre de aerolínea y se aplica una función de agregación promedio sobre el precio de los boletos. La consulta permite comparar el costo medio de los boletos entre aerolíneas.

Query	Query History	Scratch Pad x																		
1	<code>SELECT aerolinea.nombre AS aerolinea,</code>																			
2	<code>AVG(tarifa_vuelo.precio) AS costo_prom</code>																			
3	<code>FROM boleto</code>																			
4	<code>JOIN tarifa_vuelo ON boleto.id_tarifa = tarif</code>																			
Data Output	Messages	Notifications																		
Showing rows: 1 to 24 Page No: 1 of 1 <table> <thead> <tr> <th></th><th>aerolinea character varying (70)</th><th>costo_promedio double precision</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Aerolíneas Mexicanas</td><td>2057.6642335766423</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Aeromar</td><td>2548.076923076923</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Aerus</td><td>9658.695652173914</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Air Europa</td><td>6927.777777777777</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Alaska Airlines</td><td>2687.5</td></tr> </tbody> </table>				aerolinea character varying (70)	costo_promedio double precision	1	Aerolíneas Mexicanas	2057.6642335766423	2	Aeromar	2548.076923076923	3	Aerus	9658.695652173914	4	Air Europa	6927.777777777777	5	Alaska Airlines	2687.5
	aerolinea character varying (70)	costo_promedio double precision																		
1	Aerolíneas Mexicanas	2057.6642335766423																		
2	Aeromar	2548.076923076923																		
3	Aerus	9658.695652173914																		
4	Air Europa	6927.777777777777																		
5	Alaska Airlines	2687.5																		

Consulta 14: Vuelo con boleto más caro y más barato

Se utilizan dos subconsultas encapsuladas que seleccionan el vuelo con el boleto más caro y el más barato, respectivamente. Cada subconsulta realiza una combinación entre `boleto`, `tarifa_vuelo` y `vuelo`, y filtra por el precio máximo o mínimo. Se ordena por `id_vuelo` y se limita a un resultado. Finalmente, se unen ambas subconsultas con `UNION`. Esta consulta permite identificar los extremos de precios en el sistema.

Query	Query History	Scratch Pad x									
1	(										
2	SELECT vuelo.id_vuelo,										
3	tarifa_vuelo.precio AS precio										
4	FROM boleto										
Data Output	Messages	Notifications									
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1 <table> <thead> <tr> <th></th><th>id_vuelo integer</th><th>precio double precision</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>212</td><td>45000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>1100</td></tr> </tbody> </table>				id_vuelo integer	precio double precision	1	212	45000	2	3	1100
	id_vuelo integer	precio double precision									
1	212	45000									
2	3	1100									

Consulta 15: Número de aviones por aerolínea

Se realiza una combinación entre `avion` y `aerolinea` para vincular cada avión con su aerolínea. Luego se agrupa por nombre de aerolínea y se aplica una función de conteo sobre los aviones registrados. Esta consulta permite conocer el tamaño de la flota de cada aerolínea.

Query	Query History	Scratch Pad x																		
1	SELECT aerolinea.nombre AS aerolinea,																			
2	COUNT(avion.id_avion) AS total_aviones																			
3	FROM avion																			
4	JOIN aerolinea ON avion.id_aerolinea = aeroli																			
Data Output	Messages	Notifications																		
Showing rows: 1 to 24 Page No: 1 of 1 <table> <thead> <tr> <th></th><th>aerolinea character varying (70)</th><th>total_aviones bigint</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Aerolíneas Mexicanas</td><td>7</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Aeromar</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Aerus</td><td>7</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Air Europa</td><td>7</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Alaska Airlines</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>				aerolinea character varying (70)	total_aviones bigint	1	Aerolíneas Mexicanas	7	2	Aeromar	7	3	Aerus	7	4	Air Europa	7	5	Alaska Airlines	7
	aerolinea character varying (70)	total_aviones bigint																		
1	Aerolíneas Mexicanas	7																		
2	Aeromar	7																		
3	Aerus	7																		
4	Air Europa	7																		
5	Alaska Airlines	7																		

Consulta 16: Vuelos no cancelados por aeropuerto de salida

Se realiza una combinación entre `vuelo` y `aeropuerto`, considerando el campo `vuelo.origen`. Se filtran los vuelos cancelados mediante una selección, y luego se agrupa por nombre de aeropuerto aplicando una función de conteo. El resultado muestra qué aeropuertos tienen mayor actividad de salida en vuelos activos.

Query	Query History	F5	Scratch Pad x
1	SELECT	aeropuerto.nombre AS aeropuerto,	
2		COUNT(vuelo.id_vuelo) AS vuelos_salida	
3	FROM	vuelo	
4	JOIN	aeropuerto ON vuelo.origen = aeropuerto.	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 24	Page No: 1	of 1
-----------------------	------------	------

	aeropuerto character varying (100)	vuelos_salida bigint
1	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	18
2	Los Angeles International Airport	16
3	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	15
4	Aeropuerto Internacional de Monterrey	15
5	Dallas/Fort Worth International Airport	14

Consulta 17: Vuelos con capacidad mayor a 50 pasajeros

Se realiza una combinación entre `vuelo` y `avion`, y se aplica una selección sobre el campo `capacidad_pasajeros` para filtrar aquellos vuelos cuyo avión tiene más de 50 asientos. No se utiliza agrupación ni funciones de agregación. Esta consulta permite identificar vuelos que operan con aeronaves de mayor capacidad.

Query	Query History	Scratch Pad x
3	FROM	vuelo
4	JOIN	avion ON vuelo.id_avion = avion.id_avion
5	WHERE	avion.capacidad_pasajeros > 50
6	ORDER BY	vuelo.id_vuelo;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 184	Page No: 1	of 1
------------------------	------------	------

	id_vuelo integer	capacidad_total integer
1	1	160
2	2	160
3	3	160
4	4	180
5	5	290

Consulta 18: Vuelos con más del 50 % de ocupación

Se combinan las tablas `vuelo`, `avion` y `boleto`. Se agrupa por vuelo y capacidad del avión, y se cuenta cuántos boletos se han vendido. Luego se calcula el porcentaje de ocupación dividiendo el número de boletos entre la capacidad. Se filtran los vuelos con ocupación superior al 50 % usando `HAVING`. Esta consulta permite identificar vuelos con alta demanda relativa.

Query

Query History

Scratch Pad

```

1 SELECT vuelo.id_vuelo,
2       COUNT(boleto.id_boleto) AS boletos_ve
3       avion.capacidad_pasajeros,
4       COUNT(boleto.id_boleto) * 100.0 / avi

```

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📊

SQL

Showing rows: 1 to 6

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	id_vuelo integer	boletos_vendidos bigint	capacidad_pasajeros integer	porcentaje_ocupacion numeric
1	60	12	12	100.0000000000000000
2	63	12	12	100.0000000000000000
3	65	12	12	100.0000000000000000
4	80	7	9	77.77777777777778
5	82	7	9	77.77777777777778

Query

Query History

Scratch Pad

1

SELECT aerolinea.nombre AS aerolinea,

2

AVG(vuelo.eta - vuelo.eta) AS duracion,

3

COUNT(vuelo.id_vuelo) AS total_vuelos

4

FROM vuelo

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 5

Page No: 1 of 1

	aerolinea character varying (70)	duracion_promedio interval	total_vuelos_carga bigint
1	American Airlines	09:00:00	2
2	Japan Airlines	09:30:00	2
3	Aerolíneas Mexicanas	04:00:00	2
4	Volaris	02:00:00	2
5	Mexicana de Aviación	04:45:00	2

Consultas Propias

Consulta 1: Total de vuelos realizados por avión

Esta consulta vincula cada avión con los vuelos que ha realizado mediante una combinación entre las tablas **avion** y **vuelo**. Se agrupa por identificador y modelo de avión, y se aplica una función de conteo sobre los vuelos registrados. Esta operación permite evaluar la frecuencia de uso de cada aeronave en el sistema, útil para análisis de rotación y mantenimiento.

Query

Query History

Scratch Pad x

1

SELECT avion.id_avion,

2

avion.modelo,

3

COUNT(vuelo.id_vuelo) AS total_vuelos

4

FROM avion

Data Output

Messages

Notifications

+

+

SQL

Showing rows: 1 to 99 Page No: 1 of 1

	id_avion [PK] Integer	modelo character varying (35)	total_vuelos bigint
1	8	Airbus A320neo	5
2	1	Boeing 737-800	5
3	65	Airbus A321	4
4	57	Airbus A320	4
5	2	Boeing 737 MAX 9	4

Consulta 2: Tiempo total en vuelo por avión (solo vuelos finalizados)

Se realiza una combinación entre **vuelo** y **avion**, y se filtran los vuelos cuyo estado es **FINALIZADO**. Luego se agrupa por identificador de avión y se calcula la duración de cada vuelo como la diferencia entre **eta** y **etd**. Finalmente, se aplica una suma para obtener el tiempo total acumulado en vuelo por cada aeronave. Esta consulta permite estimar el desgaste operativo de cada avión.

Query	Query History	Scratch Pad x
1	<code>SELECT avion.id_avion,</code>	
2	<code> SUM(vuelo.eta - vuelo.etd) AS tiempo_t</code>	
3	<code>FROM vuelo</code>	
4	<code>JOIN avion ON vuelo.id_avion = avion.id_avior</code>	
Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 63 Page No: 1 of 1		
	Id_avion [PK] integer	tiempo_total_en_vuelo interval
1	178	11:00:00
2	179	08:30:00
3	156	08:00:00
4	170	08:00:00
5	163	08:00:00

Consulta 3: Modelos distintos de avión por aerolínea

Se vinculan las tablas `avion` y `aerolinea` para asociar cada avión con su aerolínea. Luego se agrupa por nombre de aerolínea y se aplica una función de conteo sobre los modelos distintos registrados. Esta operación permite evaluar la diversidad de la flota de cada aerolínea, lo cual puede influir en logística, mantenimiento y formación de personal.

Query	Query History	Scratch Pad x
1	<code>SELECT aerolinea.nombre AS aerolinea,</code>	
2	<code> COUNT(DISTINCT avion.modelo) AS modelc</code>	
3	<code>FROM avion</code>	
4	<code>JOIN aerolinea ON avion.id_aerolinea = aeroli</code>	
Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 24 Page No: 1 of 1		
	aerolinea character varying (70)	modelos_distintos bigint
1	JetBlue Airways	7
2	Aerolíneas Mexicanas	7
3	United Airlines	7
4	LATAM Brasil	7
5	Delta Air Lines	7

Consulta 4: Capacidad máxima y mínima por aerolínea

Se realiza una combinación entre `avion` y `aerolinea`, y se agrupa por nombre de aerolínea. Se aplican funciones de agregación `MAX` y `MIN` sobre el campo `capacidad_pasajeros` para obtener los extremos de capacidad en la flota de cada aerolínea. Esta consulta permite identificar el rango operativo de cada empresa en términos de volumen de pasajeros por aeronave.

